

```
Microsoft Visual Studio Debug × + v
Демонстрація роботи CRUD сервісу для веломагазину

Додані велосипеди:
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Trek, рама: М, колеса: 29, ціна: 25000 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Giant, рама: L, колеса: 28, ціна: 15000 грн

Додані аксесуари:
Аксесуар: Шолом захисний, категорія: Безпека, матеріал: Пластик, ціна: 1200 грн

Додані клієнти:
Клієнт: Іван Петренко, email: ivan@gmail.com, знижка: 10%

Пошук велосипеда за Id:
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Trek, рама: М, колеса: 29, ціна: 25000 грн

Оновлення ціни велосипеда:
Подія: Ціну велосипеда Mountain Pro змінено на 23000 грн
Після оновлення:
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Trek, рама: М, колеса: 29, ціна: 23000 грн

Перевірка методу розширення:
Mountain Pro дорогий товар: True

Створене замовлення:
Замовлення: Іван Петренко, товар: Mountain Pro, кількість: 1, сума: 23000 грн

Видалення велосипеда City Comfort
Список велосипедів після видалення:
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Trek, рама: М, колеса: 29, ціна: 23000 грн

Велосипеди, завантажені з файлу:
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Trek, рама: М, колеса: 29, ціна: 23000 грн

Аксесуари, завантажені з файлу:
Аксесуар: Шолом захисний, категорія: Безпека, матеріал: Пластик, ціна: 1200 грн

Клієнти, завантажені з файлу:
Клієнт: Іван Петренко, email: ivan@gmail.com, знижка: 10%

Загальна кількість створених товарів: 3
Загальна кількість створених людей: 2

C:\Users\User\Desktop\[eq\NUPP_NET_2026_301-TK-Skliarov-LAB\BikeShop.Console\bin\Debug\net10.0\BikeShop.Console.exe (process 6056) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке класи та структури? Яка різниця між класом та структурою? Яка різниця між value та reference типами?

Класи та структури — це способи групування даних та поведінки, де головна відмінність криється в управлінні пам'яттю: класи є посилальними типами (reference types), що розміщуються в купі, а структури — типами значень (value types), що розміщуються в стеку. Відповідно, типи значень копіюються повністю при передачі, тоді як для посилальних типів копіюється лише адреса, тому кілька змінних можуть вказувати на один і той самий об'єкт. Також класи підтримують успадкування, а структури — ні.

2. Що таке абстрактний клас? Яка різниця між звичайним та абстрактним класом?

Абстрактний клас — це базовий тип, який не можна створити напряму через new, оскільки він призначений для визначення спільної структури похідних класів. На відміну від звичайного класу, він може містити абстрактні методи без реалізації, які нащадки зобов'язані перевизначити, що робить його незамінним інструментом для побудови ієрархій з чітко заданими правилами.

3. Що таке інтерфейс? Яка різниця між абстрактним класом та інтерфейсом?

Інтерфейс — це суворий контракт, що визначає, які методи чи властивості має реалізувати клас, без опису того, як саме вони працюють. Основна відмінність від абстрактного класу в тому, що інтерфейси підтримують множинну реалізацію (клас може реалізувати багато інтерфейсів), тоді як абстрактний клас дозволяє лише одиничне успадкування; також абстрактні класи можуть містити поля та повну логіку, а інтерфейси — переважно лише сигнатури.

4. Що таке наслідування? Які є модифікатори доступу у мові C#?

Наслідування дозволяє новому класу отримати функціональність базового класу, сприяючи повторному використанню коду. Рівень доступності членів класу визначається модифікаторами: `public` відкриває доступ будь-де, `private` обмежує його лише поточним класом, `protected` дає доступ класу та його нащадкам, а `internal` — лише в межах поточної збірки.

5. Що таке статичні поля та методи? Яка різниця між звичайними та статичними полями та методами?

Статичні члени належать не об'єкту, а самому класу, тому вони існують у єдиному екземплярі для всієї програми і викликаються через назву класу без створення об'єкта. Звичайні ж члени існують окремо для кожного створеного екземпляра об'єкта і працюють з його унікальними даними.

6. Що таке делегати? Які види делегатів існують?

Делегат — це тип, який зберігає посилання на один або кілька методів, дозволяючи викликати їх через змінну. Делегати бувають одноадресними (вказують на один метод) та багатоадресними (містить чергу викликів), а найпоширенішими в розробці є вбудовані узагальнені типи `Action` (для методів без результату) та `Func` (для методів, що повертають значення).